AI 행동예측 기반 민원 선제 대응 시스템

민원을 예측하고, 연결하고, 해결하다

TRACK 2 | 시나리오 및 개발 방법 제안

뉴린카이로스에이아이 주식회사 | 대표 이원재

현행 민원 시스템의 한계

사후 대응 중심

민원이 접수된 후에야
처리가 시작되는
수동적 구조

서울시만 연 270 만 건 접수

부처 간 단절

복합 민원 시 여러 기관을
개별 방문해야 하는
국민 불편 가중

1,200 개 + 기관 개별 운영

반복 민원 누적

동일 · 유사 민원의
반복 접수로 인한
행정 자원 낭비

법 제 23 조 종결처리 대상

핵심 문제 — Dead Profile
현재 시스템은 민원을 접수 시점의 ' 죽은 분류 ' 로 고정합니다 . 민원인의 패턴 변화를 추적하지 못해 같은 문제가 반복됩니다 .

→ Living Profile 은 민원 패턴의 진화를 실시간 추적합니다 .

3 대 혁신 시나리오 — 예측 → 연결 → 해결

01

반복민원 예측 대응

AI 가 민원 발생 패턴을
사전 분석하여
선제적으로 정보 제공

02

복합민원 자동 분류 · 연계

여러 부처에 걸친
복합 민원을 AI 가
자동 분류 · 라우팅

03

민원 폭주 사전 경보

시계열 분석으로
민원 급증 시점을
사전 예측 · 대비

시나리오 01 반복민원 예측 대응

국민 체감 시나리오

1. 봄철 미세먼지 기간, 어린이집 인근 주민들이 매년 반복적으로 환경 민원을 제기
2. AI 가 과거 3 년간 패턴을 분석하여 올해 3 월 중순 민원 급증을 예측
3. 해당 지역 주민에게 선제적으로 미세먼지 대응 안내 + 관련 민원 자동 연계
4. 주민은 민원 접수 없이 필요한 정보를 수신 → 반복 민원 40% 감소 기대

AI 기술 적용

베이지안 추론

과거 민원 이력을 사전확률로
새로운 환경 데이터가 수집될 때마다
민원 발생 확률을 실시간 갱신

비지도학습

민원 텍스트를 군집화하여
숨겨진 반복 패턴 및
유사 민원 그룹을 자동 탐지

Neural CDE

시계열 민원 데이터를 기반으로
미래 민원 발생 추이를
연속적으로 시뮬레이션

시나리오 02 복합민원 자동 분류 · 연계

국민 체감 시나리오

1. " 이사 후 전입신고 , 건강보험 변경 ,
아이 전학 수속을 한 번에 하고 싶어요 "

2. AI 가 자연어를 분석하여
3 개 부처 (행정 / 복지 / 교육) 민원으로 자동 분류

3. ROC 기반 긴급도 판별로
처리 우선순위 자동 배정

4. 국민은 한 번의 대화로 모든 민원 처리 완료
→ 민원 처리 시간 60% 단축 기대

AI 기술 적용

자연어 이해 (NLU)

민원인의 복합적 요청을
의미 단위로 분해하여
민원 텍스트를 벡터화

비지도학습 (군집화)

라벨 없는 민원 데이터에서
유형을 자동 발견 · 분류
→ 복합민원 자동 탐지 (특허③)

ROC 임계값 최적화

긴급 / 일반 / 단순 분류 기준점을
자동 보정하여 오분류 최소화
→ 처리 우선순위 자동 배정

시나리오 03 민원 폭주 사전 경보

국민 체감 시나리오

1. 여름철 폭우 시즌, 특정 지역에서
도로 침수 · 하수 역류 민원이 급증 예상

2. Neural CDE 가 과거 5 년 기상 데이터와
민원 접수 시계열을 교차 분석

3. 폭주 예상 72 시간 전 해당 부서에
사전 경보 + 인력 배치 권고 발송

4. 민원 폭주에도 대응 지연 최소화
→ 초기 대응 시간 50% 단축 기대

AI 기술 적용

Neural CDE

불규칙 시계열 데이터에서
연속적 동역학을 포착하여
민원 폭주 시점을 72 시간 전 예측

ROC 임계값 최적화

경보 발령 기준점을 동적 조정
→ 허위 경보율 (FPR) 과
미탐지율 (FNR) 균형 최적화

비지도학습

기상 · 교통 · 시설물 등
이종 데이터를 결합하여
숨겨진 민원 촉발 요인 탐지

AI 기술 아키텍처 — Living Profile Engine

베이지안 추론

확률 갱신 엔진

민원 이력 기반 사전확률 설정
새 데이터 수집 시 확률 실시간 갱신
→ 민원 유형별 발생 가능성 예측

ROC 임계값 최적화

분류 정밀화 엔진

민원 분류 최적 기준점을 자동 설정
긴급 / 일반 / 단순 자동 분류
→ 오분류율 최소화 + 경보 정밀도 극대화

비지도학습

패턴 발견 엔진

라벨 없는 민원 데이터에서
숨겨진 패턴 · 군집 자동 탐지
→ 반복 민원 그룹 + 이상 징후 발견

Neural CDE

시계열 예측 엔진

불규칙 시계열 민원 데이터를
연속 동역학으로 시뮬레이션
→ 미래 민원 추이 예측 + 폭주 경보

4 대 알고리즘 상호 보정 → 이탈 시에도 자동 복원하는 '탄력적 회복력 (Resilience)' 구조

범용 LLM 은 민원을 '응대' 합니다. Living Profile 은 민원을 '예측' 합니다.

베이지안·ROC· 비지도학습은 특허 4 건에 포함 (2025 년 10 월 출원) | Neural CDE 는 시계열 예측 채택 기술 | Living Profile® 상표 등록 3 건

개발 방법 — Living Profile 시스템 구현 설계

■ 3 계층 구현 아키텍처

Layer 1 | 데이터 수집 · 연동
정부 24 Open API · 국민신문고 API · 공공데이터포털
행정망 내부 수집 (외부 클라우드 미전송) · 비식별화 전처리

▼

Layer 2 | Living Profile AI 엔진
(특허 출원 기술 적용)

베이지안 추론	ROC 최적화	비지도 학습	Neural CDE
확률 갱신	분류 정밀화	패턴 발견	시계열 예측

▼

Layer 3 | 서비스 출력 · 연계
민원 예측 경보 대시보드 · 담당자 알림 API · 정부 24 자동 라우팅 · 모바일 · 웹 · 키오스크

■ 기술 구현 방법

① 데이터 파이프라인 구축

- 국민신문고 · 정부 24 REST API 연동
- 공공데이터포털 민원 데이터셋 활용
- 실시간 스트리밍 + 배치 처리 병렬 설계

② AI 엔진 학습 · 배포

- 비식별화 민원 텍스트 벡터화 (NLP 처리)
- 4 대 알고리즘 순차 적용 (특허 보호 구조)
- 행정망 온프레미스 Docker 컨테이너 배포

③ 시스템 연계 · 보안

- CSAP 인증 기반 행정망 내부 운용
- RBAC 역할 기반 접근제어 + 전수 감사 로그
- 개인정보보호법 제 28 조의 2 비식별화 준수

④ 성능 검증 · 운영

- PoC 민원 데이터 NRA 85%+ 목표 검증
- XAI 기반 판단 근거 투명 공개 (설명가능 AI)
- 지자체별 ROC 임계값 클러스터마이징 지원

특허 보호 원칙 알고리즘 내부 수식 · 학습 구조는 특허 출원 중 (출원번호 : 특허 -2025-0156081-0156084) 으로 블랙박스 처리합니다 . 입 · 출력 인터페이스 수준의 구현 방법을 제안하며 , 구현 상세는 본 공모전 선정 결과 이후 별도 협의합니다 .

보안 및 개인정보 보호 — 금융서비스 20 년 노하우 적용

데이터 비식별화

민원인 개인정보는 AI 학습 전 비식별 처리 .
행동 패턴만 추출하여 개인 식별 불가 설계 .
개인정보보호법 제 28 조의 2 준수 .

행정망 내부 운용

AI 엔진은 정부 행정망 내부에서만 구동 .
외부 클라우드 의존 없이 온프레미스 배포 .
CSAP 인증 기반 보안 아키텍처 .

접근 권한 통제

역할 기반 접근 제어 (RBAC) 적용 .
민원 데이터 접근 이력 전수 감사 로그 .
금융권 FDS 수준 이상 모니터링 .

설명가능 AI (XAI)

베이지안 : 확률 갱신 이력 전수 추적 가능 .
ROC: 임계값 설정 근거 (TPR/FPR) 투명 공개 .
비지도학습 ·Neural CDE: 판단 결과 시각화 제공 .
→ 공공부문 초거대 AI 가이드라인 2.0 준수 .

개발 로드맵 — 3 단계 실행 계획

Phase 1
1~3 개월

PoC (개념 검증)

핵심 알고리즘 민원 데이터 적용 검증

정부 24 API 연동 테스트

민원 패턴 복원력 검증 목표 : 85%+

프로토타입 UI/UX 설계

Phase 2
4~6 개월

MVP (최소 기능 제품)

3 대 시나리오 통합 구현

정부 24· 국민신문고 연동 완료

실사용자 파일럿 테스트

보안 검증 + 개인정보 영향평가

Phase 3
7~12 개월

본서비스 구축

전국 단위 확대 적용

지자체별 커스터마이징

성과 지표 모니터링 대시보드

운영 매뉴얼 + 교육 체계 수립

팀 역량 — 뉴린카이로스에이아이 주식회사

대표이사 이원재

금융서비스 20 년 전문가

롯데카드 영업 · 채권 · FDS · 심사 · 마케팅 · 신규사업

금융 밸류체인 전반 기획 · 운영 경험

AI × 금융 × 행동예측 융합 전문가

보유 기술 자산

특허 출원 4 건 (핵심 알고리즘 포함)

상표 등록 3 건 (Living Profile® 등)

Living Profile 6 개월 510 건 데이터 실증 완료

법인 설립 2025.09.11 (사업자 등록 완료)

왜 뉴린카이로스에이아이인가 ?

- 금융 행동예측 → 공공 민원 :
  금융 이상패턴 탐지와 민원 이상패턴
  탐지는 동일 수학 원리
- 특허 4 건 알고리즘 +:
  독자 기술로 차별화된 AI 엔진
  LLM 이 대체할 수 없는 구조
- 6 개월 510 건 실증 완료 :
  이론이 아닌 데이터로 검증
  탄력적 회복력 입증

실증 결과 — 탄력적 회복력 , 6 개월 510 건으로 검증

탄력적 회복력 — 이탈해도 돌아오는 궤적

N-Score

52 → 74

이탈 후에도 역행 없이 연속 상승

Phase 0	9~11 월	기저선 수집 (194 건)
Phase 1	12 월	행동 전환 + 이탈 발생
Phase 2	1 월	이탈 후 자가복원 시작
Phase 3	2 월	복원력 수렴 완료 ⭐

복원력 실증 — 4 대 알고리즘

베이지안 추론 내러티브 복원율 (NRA) 검증	**97.3%**
ROC 임계값 이탈 경고 발령 → 전건 자가복귀	**12 건**
비지도학습 행동 군집 자동 탐지 · 수렴 확인	**8 그룹**
Neural CDE N-Score 역행 0 회 연속 상승	**+22**

흔들려도 돌아오고 , **스스로 보정하며 예측하는 AI.**

탄력적 회복력 + 알고리즘 자동 보정 | 6 개월 510 건 실증 | 민원 예측 · 분류 · 경보에 동일 원리 적용

기대 효과 — 국민 체감 + 행정 효율

40%

반복 민원 감소

베이지안 추론이 민원 이력을
실시간 갱신하여 패턴 예측 .
이탈 시에도 자동 복원하여 선제 대응

60%

처리 시간 단축

ROC 임계치 자동 보정으로
민원 분류 정밀도 지속 유지 .
오분류 시에도 자가교정 구조 작동

72h

사전 경보

Neural CDE 궤적 시뮬레이션으로
민원 폭주 72 시간 전 사전 감지 .
변동에도 예측 궤적이 흔들리지 않음

💰 **연간 행정비용 직접 절감 약 162 억 원** | 전국 민원 1 억 건 × 건당 절감 10% × 본 시스템 커버리지 13.5% 적용 추정치

정성적 효과

- ✓ 국민 신뢰도 제고 : AI 가 먼저 이해하고 해결하는 민원 경험
- ✓ 공무원 업무 부담 경감 : 단순 · 반복 민원 자동 처리로 핵심 업무 집중
- ✓ 데이터 기반 정책 수립 : 민원 예측 데이터를 정책 의사결정에 활용

** 상기 수치는 Living Profile 개인 행동 데이터 6 개월 510 건 PoC 에서 검증된 알고리즘 원리를 민원 영역에 적용 시 기대되는 추정치이며, 실제 정부 민원 데이터 적용 시 조정이 필요합니다.*

민원을 예측하고,
연결하고, 해결하는
AI 시대를 열겠습니다

뉴린카이로스에이아이 주식회사

대표 이원재 | AI× 금융 × 행동예측

특허 4 건 출원 | 상표 3 건 등록 | 6 개월 510 건 데이터 실증 완료